제1형 당뇨병에서 GLP-1RA, 심혈관·신장 사건 감소

Nature Medicine 2026 · Johns Hopkins 연구진 target trial emulation. 제1형 당뇨병 174,678명에서 5년 MACE 15%, ESKD 19% 감소. 적응증 외 사용은 DKA·저혈당 모니터링 전제.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 세 숫자로 끝나는 핵심

제2형 중심이던 GLP-1RA 심신장 보호 신호가 제1형 당뇨병 실제 진료 자료에서도 관찰됐습니다

01

5년 MACE 15% 감소

4.3% vs 5.0% · **HR 0.85**. 심근경색·뇌졸중·전체 사망을 묶은 복합 결과입니다.

절대 위험차 −0.7%p

02

5년 ESKD 19% 감소

1.6% vs 1.9% · **HR 0.81**. 투석 또는 신장이식이라는 단단한 결과입니다.

절대 위험차 −0.3%p

03

DKA·중증 저혈당 입원 증가 없음

DKA 입원 HR 0.83 · 중증 저혈당 입원 HR 0.82. 다만 신중한 환자 선택과 인슐린 조정의 결과일 수 있습니다.

관찰연구 — 적응증 확대 근거 아님

Tip · 신중한 적응증 외 상담과 모니터링의 근거로 읽습니다 — 결정적 근거가 아닙니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 5년 위험 · 가중 target trial emulation

왜 제1형에서 이 질문이 중요한가

인슐린만으로 해결되지 않는 체중·인슐린저항·심혈관·신장 위험이 평생 쌓입니다

근거의 빈자리

GLP-1RA 결과 근거는 대부분 제2형·비만·ASCVD 환자에서 나왔습니다. 제1형은 젊고 사건률이 낮아 **단단한 결과 RCT**가 어렵습니다.

쌓이는 위험

죽상경화성 심혈관 사건(MACE)과 심부전, 말기 신장질환(ESKD, 투석·이식) 위험이 평생 누적됩니다.

대사 부담과 안전 지표

고용량 인슐린·복부비만이 심대사 위험을 키우고, DKA·저혈당은 제1형에서 반드시 따로 추적합니다.



Tip · 핵심 질문 — GLP-1RA 가 제1형에서도 체중감량을 넘어 MACE·ESKD 를 줄일 수 있는가

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 서론

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

관찰 자료를 RCT 처럼 줄 세운 설계

Sequential target trial emulation — immortal time bias 와 기저 불균형을 줄이는 방법입니다



자료

미국 60개 이상 의료기관 전자의무기록

제1형 당뇨병 **174,678명** · 6,092,537 person-trials. 검증된 알고리즘으로 제1형을 식별했습니다.

비교

매달 새 시험 135회 (2013.01~2024.03)

그달 GLP-1RA 시작군 vs 비시작군 · 성향점수 가중으로 기저 차이를 맞췄습니다.

결과

MACE·ESKD 가 1차 결과

안전성 결과 — DKA 입원 · 중증 저혈당 입원 · 위장관 사건(담도질환·췌장염·장폐색·위마비 복합).

Tip · 한 환자가 여러 달의 시험에 반복 포함돼 검정력이 커집니다 · 자료원 Optum Labs Data Warehouse

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 방법

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

MACE 5년 위험 4.3% vs 5.0%

절대차는 작지만 제1형의 긴 생애 위험을 생각하면 누적 의미가 큰 신호입니다

−0.7%p

5년 MACE 절대 위험차

95% CI −1.2 ~ −0.2%p. 상대 감소(−15%)보다 이 숫자로 환자와 이야기합니다.

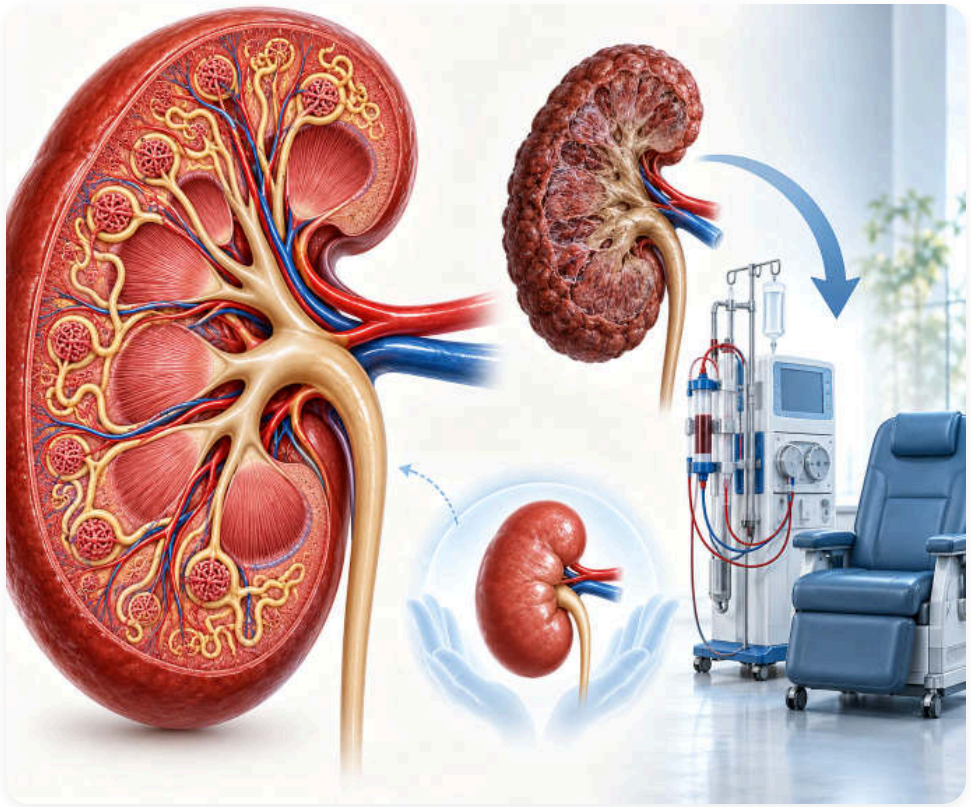
결과	효과	추정치 · 출처
MACE 5년 위험	**−15%**	4.3% vs 5.0% · HR 0.85 (0.77–0.95)
위험차	**−0.7%p**	95% CI −1.2 ~ −0.2%p
심근경색	−21%	Johns Hopkins 보도자료 요약
전체 사망	−16%	이차 구성요소 신호

Tip · 심근경색·전체 사망은 구성요소·보도자료 수치라 1차 결과보다 무게를 낮춰 읽습니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · Johns Hopkins 보도자료 2026.03.24

ESKD 5년 위험 1.6% vs 1.9%

투석·신장이식으로 이어지는 단단한 신장 결과에서도 감소 신호가 있었습니다



1차 신장 결과 · HR 0.81

GLP-1RA 시작군의 5년 ESKD 위험은 **1.6%**, 비시작군은 **1.9%**였습니다(상대 19% 감소).

절대차 −0.3%p

작아 보이지만 투석·이식이라는 결과입니다. 젊을 때부터 신기능을 지키는 일은 평생 관점에서 봅니다.

해석의 선

관찰연구라 잔여 교란이 남습니다. 체중·혈압·염증·내피기능이 함께 작용했을 가능성이 있고, 확증은 RCT 가 필요합니다.

Tip · 짧은 5년 차이보다 평생 누적 관점에서 해석합니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 결과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

심부전·간질환·체중에서도 같은 방향

심신장 신호만 따로 튄 것이 아니라 대사·장기 보호 방향이 함께 움직였습니다

이차 결과	효과	메모
심부전 입원	**HR 0.82**	심부전 입원 위험 감소와 연관
중대 간질환	**HR 0.72**	비대상성 간경변·간세포암·간이식 등을 포함
5%·10%·15% 체중감량 달성	+14–25%	감량 목표에 닿을 가능성이 더 높았습니다
10% 이상 체중감량	+22%	Johns Hopkins 요약 기준
연령·HbA1c 하위군	방향 유지	탐색적 하위군 분석 — 확증 아님
개별 약제 비교	불가	세마글루타이드·티르제파타이드 등 약제별 우열은 말할 수 없음

Tip · 이차 결과는 가설을 받쳐 주는 방향성으로 읽습니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · Johns Hopkins 보도자료 2026.03.24

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

DKA·중증 저혈당 입원은 늘지 않았습니다

제1형에서 가장 중요한 안전성 질문 — 다만 신중한 선택과 모니터링을 전제로 읽습니다

관찰된 것

입원이 필요한 사건에서 **증가 신호가 없었습니다**.

- DKA 입원 **HR 0.83** (0.76–0.90)
- 중증 저혈당 입원 **HR 0.82** (0.72–0.94)
- 오심·구토·탈수는 연구 결과와 별개로 실무에서 살필 증상
- 처방받은 환자는 이미 골라진 사람들입니다

VS

해석할 때

안전하다는 **보증은 아닙니다**.

- 입원 사례만 잡았습니다 — 외래·자가처치 사건은 빠졌을 수 있음
- 신중한 환자 선택과 인슐린 조정이 결과를 낮췄을 가능성
- 시작 후 인슐린 감량 정보가 부족합니다
- 제1형은 적응증 외 사용입니다

Tip · 시작한다면 케톤 측정·아픈 날 규칙·인슐린 감량 계획을 먼저 세웁니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 안전성 결과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중감량만의 결과가 아닐 수 있습니다

저자들이 논의한 기전 — 여러 경로가 함께 작동한다는 해석(제안 단계)입니다

염증 감소

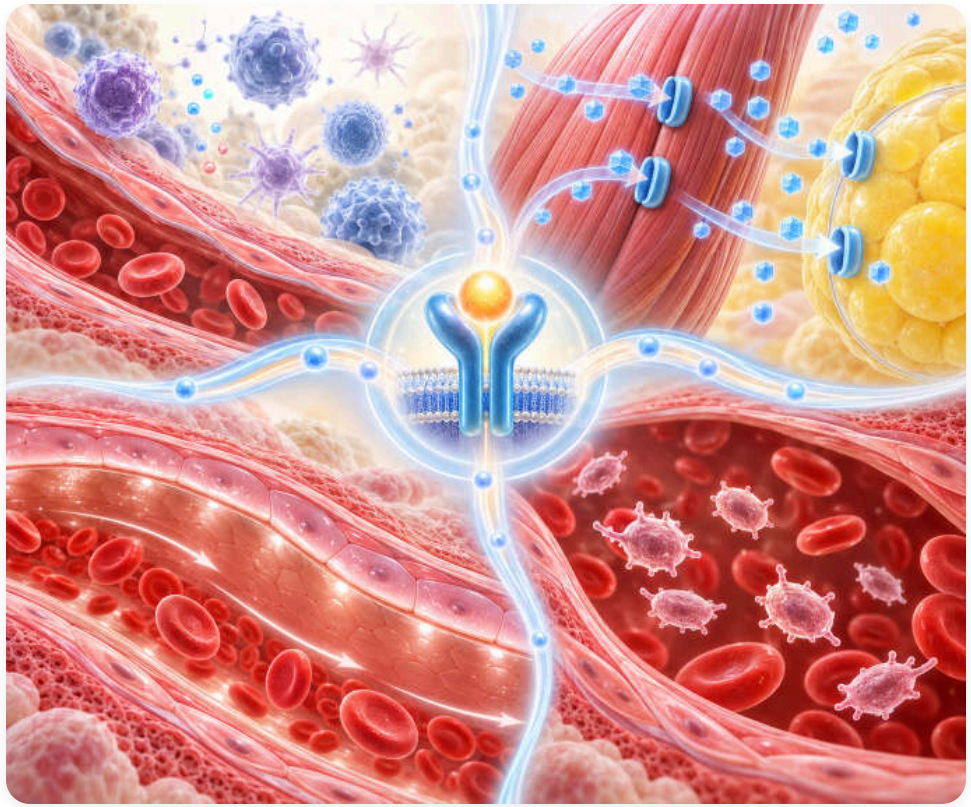
만성 염증과 지방조직 염증을 낮춰 죽상경화 진행과 신장 미세혈관 손상 부담을 줄일 수 있다고 봅니다.

인슐린저항 개선

비만이 동반된 제1형에서 총 인슐린 요구량과 변동성을 낮추는 방향으로 작용할 수 있습니다.

혈관내피·혈소판

내피 기능 개선과 혈소판 응집 감소가 MACE 감소 방향과 맞물린다는 해석입니다.



Tip · 기전은 결과를 설명하려는 가설입니다 — 결과 자체의 근거는 앞 장의 수치입니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 고찰

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

누구에게, 어떤 준비와 함께 고려하나

"바로 적응증"이 아니라 "신중한 후보를 골라 상담할 근거"로 씁니다

고려할 후보

연구 대상과 결과에서 나온 **후보군**입니다.

- 비만 또는 체중 증가가 동반된 제1형
- 인슐린저항 표현형 — 고용량 인슐린·복부비만·대사증후군 요소
- 심혈관 고위험 또는 조기 ASCVD 위험
- 신장 위험 — 알부민뇨·eGFR 저하·긴 당뇨 이력

vs

먼저 갖출 것

이 조건이 없으면 **시작하지 않습니다**.

- DKA 교육 — 혈당·케톤 측정, 아픈 날 규칙, 인슐린 자의 중단 금지
- 저혈당 대응 — CGM/SMBG, 인슐린 감량 계획, 연락 체계
- 금기·주의 — 임신, MEN2/갑상선 수질암 병력, 췌장염·담낭질환·위마비
- 공유의사결정 — 적응증 외 사용·비용·부작용 설명

Tip · 제1형에서는 적응증 외 사용이라는 점을 환자와 함께 기록합니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 대상·제외기준·안전성 논의에서 도출

한계 — 과대해석하지 않기

Real-world target trial emulation 은 강한 관찰연구지만 RCT 를 대체하지 않습니다

한계	무엇을 뜻하나
잔여 교란	건강행동·의료 접근성·처방 이유 같은 측정되지 않은 교란이 남을 수 있습니다
제1형 오분류	검증된 알고리즘을 썼지만 제1형/제2형 구분 오류를 완전히 배제할 수 없습니다
DKA·저혈당 포착	입원 사례만 포착 — 외래·자가처치 수준 사건은 반영되지 않았을 수 있습니다
인슐린 용량 정보	시작 후 인슐린 감량 패턴과 안전성의 관계를 직접 평가하기 어렵습니다
개별 약제 비교	세마글루타이드·티르제파타이드·리라글루타이드 등 약제별 우열 판단 불가
다음 단계	저자 결론도 확증 RCT 가 필요하다는 것 — 지금은 유망한 근거 단계입니다

Tip · "관찰됐다"와 "입증됐다"를 섞지 않습니다.

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 · 한계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실로 가져갈 네 가지

제1형 당뇨병 GLP-1RA 적응증 외 상담의 균형점

신호

174,678명에서 5년 MACE 15%·ESKD 19% 감소

Real-world target trial emulation 에서 관찰된 신호입니다.

안전

DKA·중증 저혈당 입원 증가 없음

신중한 선택과 인슐린 조정이 전제였습니다.

대상

비만·인슐린저항·심신장 고위험 제1형

공유의사결정으로 고려할 수 있습니다.

선

적응증 확대가 아니라 RCT 확인 전 유망한 근거

과대해석하지 않습니다.

Tip · 원문 — Glucagon-like peptide-1 receptor agonists for major cardiovascular and kidney outcomes in type 1 diabetes

근거 · Xu et al. Nature Medicine 2026 (online 2026.03.19)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

제1형 당뇨병 GLP-1RA 관찰연구를 1차 진료 관점에서 정리한 **의료진 논문 리뷰**입니다. 제1형에서의 사용은 적응증 외이며, 실제 처방은 최신 허가사항과 임상 판단으로 결정하십시오.

참고한 자료

Xu et al. Nature Medicine 2026 (online 2026.03.19) · Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 보도자료 2026.03.24

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다